

과탐 화학 2 · 개념요약

과탐 · 화학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

화학 2 핵심 개념 요약: 화학 반응과 열, 기체, 화학 평형

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제로 제작되었으며, 화학 2의 주요 단원인 열역학, 기체의 성질, 화학 평형을 종합적으로 다룹니다.

1. 열화학과 엔탈피

- **엔탈피(H)**: 일정 압력에서의 열함량. 반응 엔탈피 $\Delta H = \Sigma H(\text{생성물}) - \Sigma H(\text{반응물})$
- **발열 반응**: $\Delta H < 0$, **흡열 반응**: $\Delta H > 0$
- **헤스 법칙**: 반응 경로에 관계없이 엔탈피 변화의 총합은 일정하다.
- **결합 에너지**: $\Delta H = \Sigma(\text{반응물의 결합 에너지}) - \Sigma(\text{생성물의 결합 에너지})$

2. 기체의 성질

- **이상 기체 상태 방정식**: $PV = nRT$ ($R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$)
- **돌턴의 부분 압력 법칙**: $P_{\text{전체}} = P_A + P_B + \dots$, 부분 압력 = 몰분율 $\times$ 전체 압력
- **기체의 확산·분출**: 그레이엄 법칙, 확산 속도 $\propto 1/\sqrt{M}$

3. 화학 평형

- **평형 상수 K_c** : $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 에서 $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$
- **반응 지수 Q** : $Q < K$ 정반응, $Q > K$ 역반응, $Q = K$ 평형
- **르 샤틀리에 원리**: 농도·압력·온도 변화 시 평형은 그 변화를 완화하는 방향으로 이동
- **온도와 K** : 발열 반응은 온도 상승 시 K 감소, 흡열 반응은 온도 상승 시 K 증가

EBS 연계 소재: 헤스 법칙을 이용한 미지 반응열 계산, 강철 용기 속 기체 평형 이동, 부분 압력을 이용한

K_p 해석 등이 반복 출제됩니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.